

Entrega Bases de datos UT3

Actividad 2:

Creación de la base de datos empresa.

Tipo: Proyecto individual Descripción:

Diseña y implementa la base de datos `empresa` que contenga las tablas `departamentos`, `empleados`, `proyectos`, y `asignaciones`.

Los empleados pueden estar asignados a varios proyectos y solo pertenecen a un departamento.

Campos mínimos:

- departamentos: id, nombre, ubicacion
- empleados: id, nombre, apellidos, dni, fecha_nacimiento, email, telefono, direccion, fecha_ingreso, salario, id_departamento
- proyectos: id, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, presupuesto, duracion_maxima_dias, id_responsable
- asignaciones: id_empleado, id_proyecto, fecha_asignacion, rol_en_proyecto

Define correctamente claves primarias, foráneas, tipos de datos y restricciones.

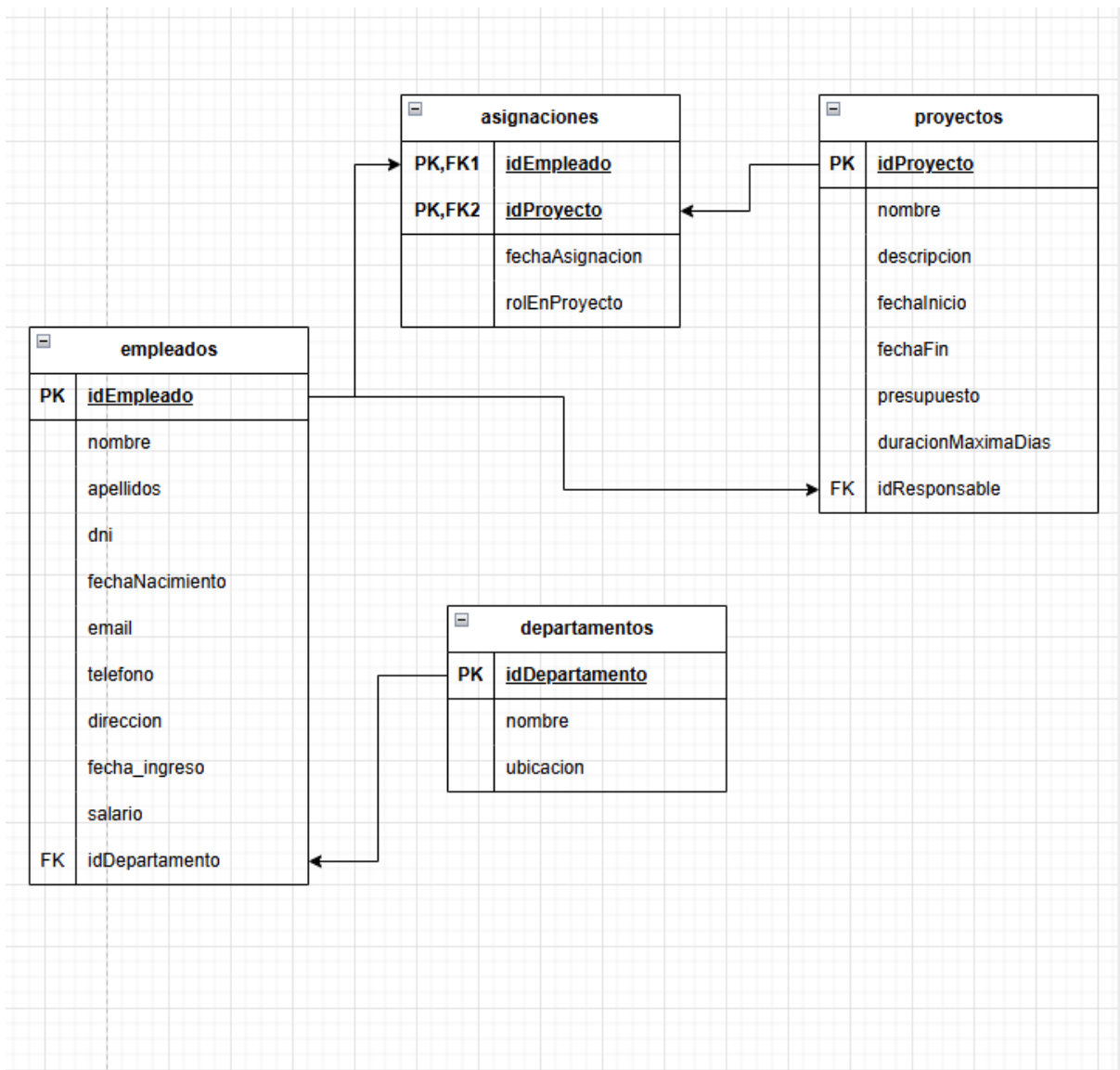
Tareas a realizar:

- Creación de la base de datos.
- Creación de las tablas indicando los tipos de datos más adecuados para cada campo. -
- Creación de las claves foráneas.
- Insertar un registro en cada tabla para verificar el funcionamiento.

Documentación a presentar.

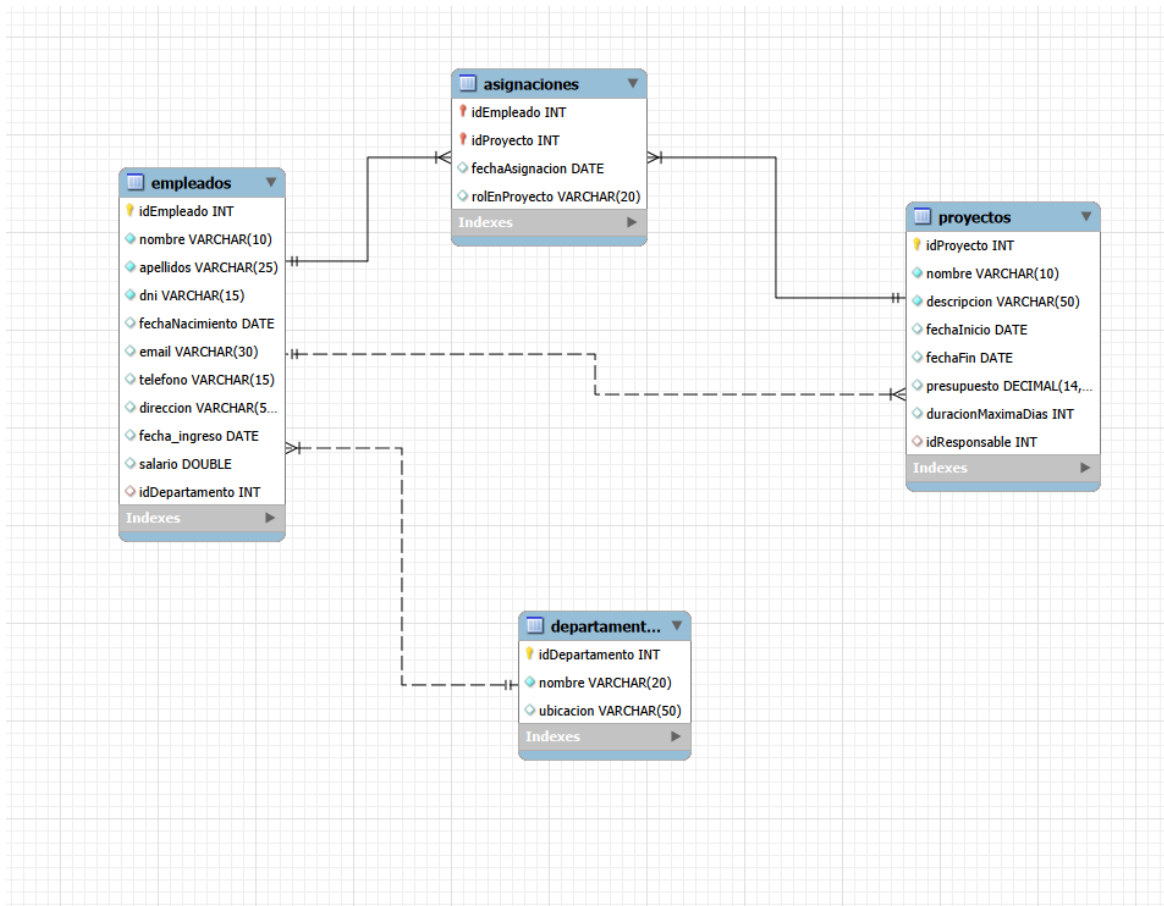
- Archivo sql con las instrucciones para crear toda la actividad. -
- Diagrama E-R generado con MySQL Workbench.

Primero en draw.io hice el modelo para luego hacerlo en sql



El archivo sql va adjuntado en la entrega con nombre Ejercicio 2.

Diagrama:



Actividad 3:

Modificación y optimización de la base de datos empresa.

Tipo: Proyecto individual

Descripción:

Aplica múltiples modificaciones a través del comando **ALTER TABLE** para adaptarte a nuevos requisitos:

- Añadir columna género a empleados.
- Añade campo `estado` con valor por defecto 'activo' a empleados.
- Establece la restricción de que el salario debe ser superior a 1000.
- Amplia el campo dirección a 100 caracteres.
- Añade campo `activo` a departamentos; elimina `ubicacion`, valor por defecto true.
- Restricciones en `duracion\_maxima\_dias` y presupuesto que deben ser superiores a 0.
- En asignaciones, añade `horas\_asignadas\_dia` con una restricción superior a 0 y inferior o igual a 8.

- El campo rol_en_proyecto puede tener los valores: Desarrollador, Analista, Jefe de Proyecto o Tester, por defecto Desarrollador.

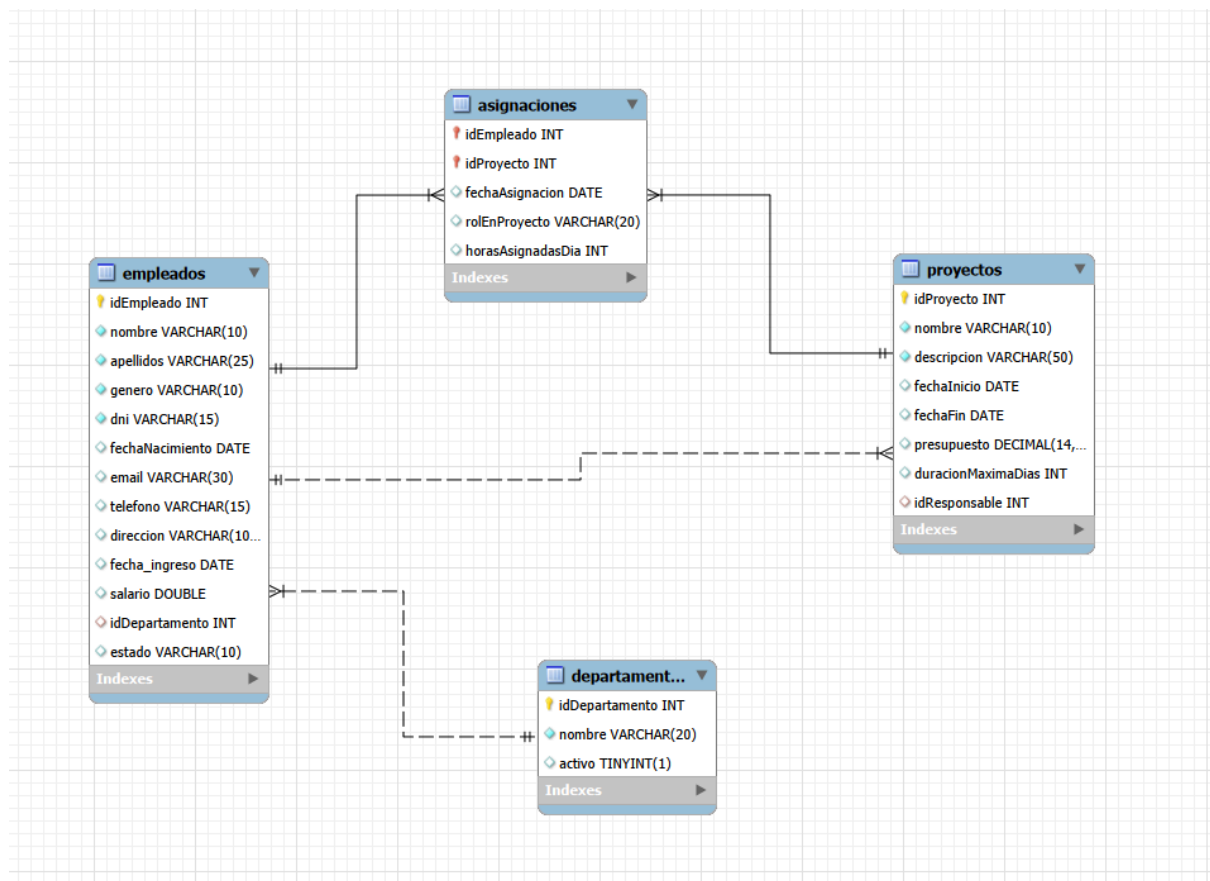
Índices:

1. Índice simple sobre dni en empleados. Crea una restricción UNIQUE en el correo electrónico.
2. Crea dos índices más en los campos que creas convenientes. Justifica tu elección.

Entrega:

- script SQL de todas las instrucciones ALTER TABLE, con justificación técnica por cada cambio.
- Diagrama E-R generado con MySQL Workbench.
- Documento pdf justificando la elección de los índices.

El script esta en el documento sql adjuntado Ejercicio3.



Justificación índices:

```
create index idx_nombreDepartamento on departamentos(nombre);
create index idx_nombreProyecto on proyectos(nombre);
```

he colocado en los nombre de departamentos y proyectos, ya que cuando suelen buscar en estas tablas en general querrán buscarlos por el nombre no por el id, por lo tanto al tener los índices se podrá acceder de forma mas rápida.